

24G1038 片岡聖 出席
24G1075 地曳賢人 出席
24G1131 御代川稜 出席
25G1021 梅澤颯太 出席
25G1053 齋藤翔太 出席
25G1065 塩澤匠生 出席

第2回 議事録

班名 : 23 班
日付 : 2026 年 4 月 22 日
時間 : 12:00~14:00
場所 : 7 号館 3 階 732 教室
会議名: 第 2 回ハッカソン
目的 : 案の一本化
記録者: 地曳賢人

事前課題の共有

基本構造

- LED マトリクスで音階を表示 (御代川)
- 速度センサを用いた指揮者システム (片岡, 梅澤, 齋藤)
- 有線通信 (地曳)
- 1 台指揮棒 + 4 台楽器の構成で IMU でエッジ検出, UDP 通信で同期 (塩澤)

指揮棒 + 楽器の構成で確定

エンターテインメント性

- ゲーム性を持たせる (塩澤)
→ テンポキープでスコア獲得など
- 演奏モードとゲームモードの切り替え (塩澤)
- 指揮棒を LED 発光させる (御代川)
→ 加速度で光度の強弱

指揮を振る体験を主なエンタメ性とする

目的とゴールの決定

目的

- 演奏に人間が介入する (塩澤)

- 音楽経験の有無に関係なく容易に演奏（テンポ変更やボリューム増減）することができる（地曳）
- 時間帯や外音などに作用されず安定して演奏できる（梅澤，齋藤）

場所にとらわれず，音楽未経験でも演奏できる（片岡）

→外的要因に作用されず，機器さえあれば演奏可能

ゴール

ユーザーが指揮を振るテンポを変えた時に演奏速度も変えられる簡単に演奏

→指揮の振りが乱雑（どんなモーション）でもテンポを検出できる誤差 20ms 以内なら同期できているとする（塩澤）

成果物の範囲の明確化

- マイコンを振ってエッジ検出，WiFi（UDP）で拍の送信
- 同期誤差 20ms 以内
- 倍音データなどを元に根拠を持った音色作り
- どの方向に振っても拍を検出可能

MOE の設定

同期誤差 20ms 以内

音階の正確性

次回までの実施内容

担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成を表 1 を参考に行う

次回実施予定

FBS, PBS, WBS, MOP, V&V, TPM, 役割分担のチーム内で確認，修正，確定

WBS と役割分担をもとに，スケジュールを作成

基本設計と詳細設計について設計に対するレビュー

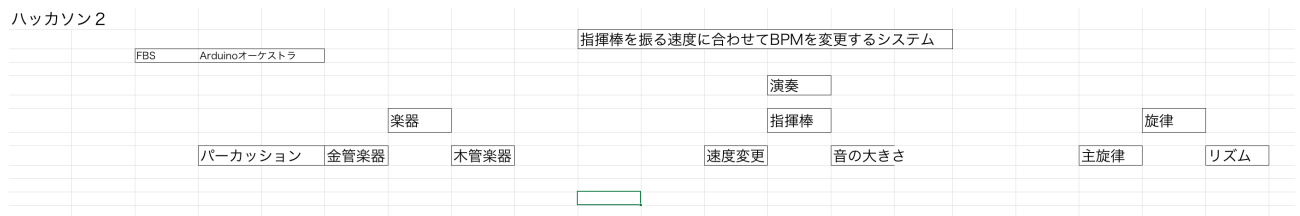


図 1 FBS 原案

表 1 WBS (作業分担表)

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
100 入力装置	110	回路	111 回路図の作成	斎藤
			112 必要な機材購入	梅澤
			113 指揮用と楽器用の Arduino の通信	塩澤
			114 Mac と Arduino の通信	塩澤
	120	指揮棒	121 加速度センサと Arduino の連携	梅澤
			122 加速度のピーク検出	斎藤
			123 指揮棒の作成	斎藤
200 出力装置	210	スピーカー	211 回路の作成	塩澤
			212 音の作成	塩澤
			213 Processing のコード作成	塩澤
	220	指揮棒の先端 LED	221 回路図の作成	梅澤
			222 LED の入手	斎藤
			223 光らせるコードの作成	塩澤
300 通信システム	310	UDP の実装	311 コード作成	塩澤
			312 UDP の環境テスト	梅澤
			313 データの送信確認	斎藤
			314 遅延の計測	梅澤

[illegible]

図2 PBS 原案